

Atividade de Algoritmos e Programação Aplicação em Engenharia Mecânica

(a) Descrição do problema

Em sistemas mecânicos industriais, motores elétricos são utilizados para acionar diversos equipamentos, como bombas, esteiras transportadoras e redutores. Um dos parâmetros mais importantes para avaliar o desempenho de um motor é sua potência mecânica em diferentes rotações.

O objetivo desta atividade foi desenvolver um algoritmo capaz de calcular automaticamente a potência mecânica de um motor elétrico a partir de valores de torque e rotação.

A potência foi calculada utilizando a seguinte equação:

$$P = (2 * \pi * n * T) / 60000$$

Onde:

- P = potência mecânica (kW)
- n = rotação do motor (RPM)
- T = torque (Nm)

Tabela de dados utilizados

Rotação (RPM)	Torque (Nm)	Potência (kW)
500.0	120.0	6.28
1000.0	118.0	12.36
1500.0	112.0	17.59
2000.0	105.0	21.99
2500.0	97.0	25.39
3000.0	90.0	28.27

(b) Código fonte da solução

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

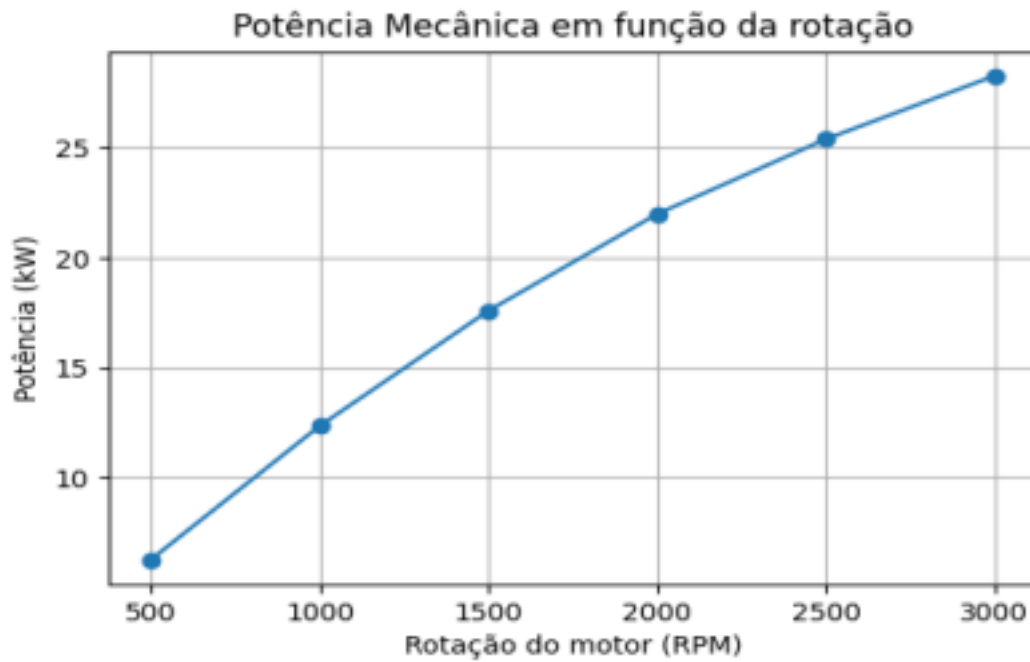
rotacoes = np.array([500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000])
torques = np.array([120, 118, 112, 105, 97, 90])

potencias = (2 * np.pi * rotacoes * torques) / 60000

plt.plot(rotacoes, potencias, marker='o')
plt.xlabel("Rotação do motor (RPM)")
plt.ylabel("Potência (kW)")
plt.title("Potência Mecânica em função da rotação")
plt.grid(True)
plt.show()
```

(c) Representação visual da solução

O gráfico abaixo representa a variação da potência mecânica em função da rotação do motor.



Conclusão

Com a utilização de Python foi possível automatizar os cálculos de potência mecânica de maneira rápida e eficiente. Além disso, a geração de gráficos facilita a análise do comportamento do motor em diferentes condições de operação, permitindo melhor interpretação dos dados.